PHARAOH

ANALISI DEFINITIVA PRE-IMPLEMENTAZIONE

Progressione, Gemelli, Cassa Progetti, Cassa Gemelli, RHA, THOT, ISIDE, ROG, PILETTA e URANUS

Documento per Giovanni - Creatore del sistema PHARAOH

7 ottobre 2026

STATO DEL DOCUMENTO

Specifica di analisi e roadmap. Non e stato modificato alcun file del backend, del frontend o dello smart contract. Lo scopo e ottenere una conferma definitiva del creatore prima della sola fase di implementazione e certificazione.

PRINCIPIO NON NEGOZIABILE DI TESORERIA

Nessun USDC puo essere inviato a ROG, URANUS, a un ricevente o a un wallet di sistema se l importo non e gia fisicamente settled e disponibile nei wallet PHARAOH, al netto delle riserve gia impegnate.

0. Sintesi esecutiva

Dopo le risposte inserite da Giovanni nel documento del 6 ottobre e il nuovo sviluppo del livello di Entrata, la strategia puo essere chiusa con una struttura piu semplice e matematicamente conservativa.

- I numeri 26, 40, 54, 68, 82, 96... restano prenotazioni logiche dei Gemelli (+14) e non diventano caselle paganti dello Step Zero.
- La prima tavola Entrata usa 6 HUMAN da 100 USDC: i primi 500 costituiscono il bootstrap della CASSA GEMELLI; il sesto 100 costituisce il capitale base della CASSA PROGETTI.
- Dalla Tavola Entrata 2 in poi: 1 posizione CASSA PROGETTI da 100 + 5 HUMAN da 100 = 600 USDC economici. I 5 HUMAN producono i 500 del Sacerdote; il 100 Progetti e un capitale di sistema che continua di tavola in tavola.
- Dal secondo turno il fabbisogno resta 13 Sacerdoti reali, quindi 65 HUMAN paganti nello Step Zero.
- All uscita RHA di un Account Secondario il ricevente riceve 1.000 USDC, non 1.500. I 500 che non generano un Gemello quando esce un PERPETUO diventano una Funzione di Continuita RHA da 500, senza account, senza sdoppiamento e senza genealogia.
- La CASSA GEMELLI mantiene l invariante fisico 0 oppure 500 USDC. Il 500 e sempre prefinanziato dal Faraone precedente; il bootstrap del primo Gemello 26 proviene dai primi 5 HUMAN della primissima tavola.
- ROG e URANUS restano invariati: 300 USDC a ROG e 200 USDC a URANUS a ogni uscita RHA.
- THOT e ISIDE restano secondo il modello 2026 corrente: THOT 4.000 al ricevente + 5 rientri + 500 Progetti + 10.000 verso ISIDE; ISIDE 25.000 al ricevente + 50 rientri.
- Lo smart contract PharaohRegistry non deve custodire USDC. La versione corrente e gia tecnicamente capace di registrare i trasferimenti da/per la CASSA PHARAOH verso CASSA GEMELLI e CASSA PROGETTI senza modifica Solidity, usando counterparty e txType generici.

RACCOMANDAZIONE CENTRALE

Usare due wallet reali e separati: CASSA GEMELLI per la riserva 0/500 e CASSA PROGETTI per il fondo umanitario e il capitale base da 100. Non modificare lo smart contract solo per creare questi wallet: la separazione e on-chain a livello ERC-20 e il Registry attuale puo registrare ogni movimento che entra o esce dalla CASSA PHARAOH.

1. Gerarchia delle fonti e stato delle decisioni

Codice	Fonte	Uso in questa analisi
S1	PHARAOH SISTEMA 6 OTTOBRE.docx	Decisioni e risposte di Giovanni del 6 ottobre.
S2	PHARAOHSviluppo Liv_entrata_6OTTOBRE.pdf	Nuovo sviluppo numerico/tavole Entrata; 96 paganti primo turno, 65 dal secondo.
S3	Portale PHARAOH per Lilly.pdf	Architettura storica: 1+5 livelli, Regole 1-14, Gemelli/Perpetui, THOT/ISIDE.
S4	PHARAOH_BACKEND_FULL_SOURCE_5_OTTOBRE_V4_ADMIN_CONTROL_MERGED	Stato reale del backend prima delle nuove modifiche.
S5	PharaohRegistry.sol - 4 settembre 2026	Registro on-chain non custodial della CASSA PHARAOH.
S6	ROG_BACKEND_FULL_SOURCE_1_OTTOBRE_2026	Semantica HUMAN+PILETTA e bridge PHARAOH -> ROG.

Le parti marcate come PROPOSTA OPERATIVA sono deduzioni ingegneristiche necessarie a tradurre le decisioni di Giovanni in un sistema deterministico e auditabile. Non sostituiscono una conferma del creatore quando introducono una nuova etichetta funzionale o un nuovo comportamento tecnico.

2. Glossario definitivo dei wallet e dei ruoli

Elemento	Definizione	Regola di saldo/uso
CASSA PHARAOH	Wallet principale di tesoreria PHARAOH. Riceve i flussi utenti e invia payout/cross/sub-wallet.	Nessuna uscita senza saldo settled e libero.
FONDO A	Account di sistema che apre il primo turno. Non e la CASSA PHARAOH.	Segue la logica del Faraone iniziale.
CASSA GEMELLI	Wallet dedicato alla riserva anticipata di 500 per il Gemello del Faraone successivo o, nel caso Perpetuo, alla continuita economica.	Deve avere solo 0 o 500 USDC.
CASSA PROGETTI	Wallet dedicato al capitale di sistema da 100 dello Step Zero e ai fondi umanitari THOT.	Minimo tecnico consigliato: 100 USDC non spendibili; fondi oltre 100 destinabili ai progetti.
HUMAN	Posizione reale di un wallet utente.	Step Zero: dono 100 USDC.
SACERDOTE	Erede di una tavola Entrata chiusa; dispone di 500 per il Blocco 1.	Dono Blocco 1: 500 USDC.
SIMBIONTE	Funzione non duplicabile del turno successivo.	3 x 500 = 1.500 USDC.
PERPETUO	Account secondario; genera il Perpetuo successivo ma non Gemello.	Funzione 500; a RHA riceve 1.000 se Faraone secondario.
GEMELLO	Account secondario con numero prenotato +14.	Funzione 500 prefinanziata dalla Cassa Gemelli.
CONTINUITA RHA	Nuova funzione economica proposta quando il Faraone uscente e PERPETUO.	500 USDC, nessun account, nessun numero, nessuno sdoppiamento.
PILETTA ROG	Posizione di sistema ROG abbinata a una HUMAN nelle coppie SMALL.	Non riceve USDC nel wallet PILETTA nel bridge PHARAOH -> ROG.

3. Smart contract e trasparenza DAO - decisione consigliata

Il PharaohRegistry v3 attuale dichiara esplicitamente di non custodire e non trasferire USDC. Registra prove immutabili di movimenti reali verificati che entrano o escono dalla CASSA PHARAOH. Le funzioni registerIncoming() e registerOutgoing() accettano una controparte generica, un importo, un txType, l hash ERC-20 reale e un backendRef idempotente.

CONCLUSIONE SULLO SMART CONTRACT

Non e necessario modificare o ridistribuire PharaohRegistry per creare CASSA GEMELLI e CASSA PROGETTI. I due wallet esistono on-chain come wallet reali; il Registry li vede semplicemente come counterparties della CASSA PHARAOH. La modifica principale e nel backend: nuove configurazioni, causali audit, riserve e verifiche di saldo.

Movimento reale	Registry attuale	txType consigliato
CASSA PHARAOH -> CASSA GEMELLI	registerOutgoing	GEMELLI_RESERVE_OUT

500		
CASSA GEMELLI -> CASSA PHARAOH 500	registerIncoming	GEMELLI_FUNDING_IN / CONTINUITY_IN
CASSA PHARAOH -> CASSA PROGETTI 100 bootstrap	registerOutgoing	PROJECTS_BOOTSTRAP_OUT
CASSA PHARAOH -> CASSA PROGETTI 500 THOT	registerOutgoing	THOT_PROJECTS_OUT
CASSA PHARAOH -> ROG 300	registerOutgoing	RHA_ROG_OUT
CASSA PHARAOH -> URANUS 200	registerOutgoing	RHA_URANUS_OUT
CASSA PHARAOH -> ricevente payout	registerOutgoing	PAYOUT_RHA / PAYOUT_THOT / PAYOUT_ISIDE

Limite del Registry v3: un pagamento effettuato direttamente da CASSA PROGETTI verso un beneficiario esterno non e un movimento della CASSA PHARAOH e quindi non puo essere semanticamente registrato da questo contratto. La transazione ERC-20 resta comunque pubblica su Polygon e deve essere auditata nel backend. Solo se la DAO vuole che anche le uscite dirette dei sub-wallet abbiano un evento Registry dedicato sarebbe opportuno valutare in futuro un Registry v4 multi-tesoreria o un registry separato. Questo NON e necessario per chiudere la progressione PHARAOH.

Scelta operativa consigliata: CASSA GEMELLI come wallet automatizzato a permessi minimi (serve il ritorno 500 -> CASSA PHARAOH); CASSA PROGETTI preferibilmente wallet governance/multisig perche le uscite umanitarie saranno meno frequenti e devono essere deliberate/auditate.

4. Livello di Entrata - nuova logica definitiva

Il livello di Entrata resta composto da tavole a 6 posizioni economiche. I numeri Gemello 26, 40, 54, 68... sono prenotazioni logiche e vengono saltati dalla numerazione HUMAN; non sono caselle vuote delle tavole Entrata.

Fase	Composizione	Movimento economico	Esito
Tavola 1 / Turno 0	6 HUMAN x 100 = 600	Primi 5 HUMAN = 500 trasferiti a CASSA GEMELLI. Sesto HUMAN = 100 trasferito a CASSA PROGETTI.	Gemello 26 prefinanziato; capitale Progetti 100 inizializzato.
Tavola 2 e successive	1 CASSA PROGETTI 100 + 5 HUMAN x 100 = 600 economici	I 5 HUMAN portano 500 nuovi. Il 100 Progetti resta fisicamente nel wallet Progetti e viene riusato come posizione di sistema.	Il Sacerdote centrale dispone di 500 per il Blocco 1; il 100 continua.
Numeri Gemello	26,40,54,68,... (+14)	Nessun versamento 100 Step Zero e nessuna casella economica occupata.	Prenotazione della futura identita Gemello.

PUNTO CHIAVE SUL 100 CASSA PROGETTI

Il 100 della CASSA PROGETTI non deve essere creato ogni volta. E un unico capitale fisico da 100 che continua di tavola in tavola e sostiene la posizione CASSA PROGETTI. Se il wallet finanzia progetti, almeno 100 devono restare sempre riservati finche questa posizione strutturale esiste.

Conteggio HUMAN:

- Primo turno RHA: 6 HUMAN iniziali + 18 tavole Sacerdote x 5 HUMAN = 96 HUMAN paganti.
- Dal secondo turno: 13 Sacerdoti reali x 5 HUMAN = 65 HUMAN paganti.

• Il refuso 150/150/150 del Turno 36.3 e confermato da Giovanni: deve essere letto 100/100/100.

Fonte/evidenza: S1; S2 pp. 1-4; S3 pp. 3, 7-10.

5. Prenotazioni Gemello e ciclo CASSA GEMELLI

Il Gemello e un Account secondario reale, ma il suo numero viene prenotato in anticipo. La nuova strategia separa il momento della prenotazione dal momento della copertura economica e introduce una riserva fisica one-step-ahead.

Momento	CASSA GEMELLI	CASSA PHARAOH	Significato
Bootstrap iniziale	Riceve 500 dai primi 5 HUMAN	Dopo il trasferimento non dispone di quei 500	Riserva per Gemello 26.
Uscita RHA di A	500 -> 0: restituisce 500 alla Cassa PHARAOH e li lega a Gemello 26	Riceve 500 e li marca come riserva corrente Gemello 26	Il Gemello 26 puo essere materializzato nel turno successivo.
Stessa uscita RHA di A	0 -> 500: riceve nuovi 500 dalla quota RHA di A	Invia 500 dalla trattenuta RHA	Riserva per il Gemello del Faraone successivo (es. 40).
Uscite successive	Ripete 500 -> 0 -> 500	Consuma la riserva precedente e finanzia quella successiva	Saldo CASSA GEMELLI mai diverso da 0/500.

Il passaggio temporale e fondamentale: il 500 trattenuto oggi a RHA non finanzia il Gemello dello stesso Faraone; finanzia il Gemello del Faraone successivo. Il Gemello del Faraone corrente e gia coperto dal 500 lasciato dal Faraone precedente. L unica eccezione e il primo Gemello 26, coperto dal bootstrap Entrata.

6. Caso PERPETUO - 1.000 USDC al ricevente, non 1.500

Giovanni aveva inizialmente proposto di portare il payout RHA del PERPETUO a 1.500 USDC perche il Perpetuo non genera Gemello. Questa variante crea pero un buco di 500 nel turno successivo e costringerebbe il sistema a passare da 13 a 14 Sacerdoti reali (da 65 a 70 HUMAN). La soluzione piu pulita e mantenere il payout del Secondario a 1.000 USDC.

REGOLA PROPOSTA DA APPROVARE

Quando il Faraone uscente da RHA e un PERPETUO: il ricevente prende 1.000 USDC al Livello 3 RHA; i 500 che non possono generare un Gemello non vengono pagati al ricevente. Il 500 prefinanziato dal Faraone precedente viene usato come CONTINUITA RHA nel turno successivo. Il Perpetuo uscente continua comunque a mettere 500 nella CASSA GEMELLI per il futuro Gemello del Faraone successivo.

Uscente RHA	Simbionti	Perpetuo	Gemello	Continuita	ROG	URANUS	Totale riserva
PRIMARIO/ FONDO	1.500	500	500	0	300	200	3.000
GEMELLO	1.500	500	500	0	300	200	3.000
PERPETUO	1.500	500	0	500	300	200	3.000

La CONTINUITA RHA non e un Gemello fittizio: non ha account, wallet, numero posizionale, sigla, tavola personale o genealogia; non si sdoppia. E un contributo economico non duplicabile da 500 collocato nello slot economico normalmente coperto dal Gemello mancante. In questo modo il turno successivo conserva esattamente 13 Sacerdoti reali.

7. Blocco 1 - ANUBIS, HORUS, RHA

Il Blocco 1 usa contributi da 500 USDC. Nel primo turno non esistono Funzioni pregresse: servono 18 Sacerdoti reali. Dal secondo turno cinque contributi equivalenti sono coperti dalle Funzioni e restano 13 Sacerdoti reali.

Livello	Struttura	Contributi esterni / funzioni	Totale che il Faraone porta avanti
ANUBIS L1	Tavola a 2 caselle	2 x 500	1.000 verso HORUS
HORUS L2	Tavola a 3 caselle	Il Faraone porta 1.000 nella prima casella; le restanti due richiedono 2.000 complessivi equivalenti	3.000 verso RHA
RHA L3	Tavola a 3 caselle	Il Faraone porta 3.000 nella prima casella; le restanti due richiedono 6.000 complessivi equivalenti	9.000 alla chiusura RHA

Dal secondo turno, i 9.000 sono composti economicamente da: 13 Sacerdoti reali x 500 = 6.500; 3 Simbionti = 1.500; Perpetuo = 500; Gemello oppure Continuita RHA = 500. Totale 9.000.

Posizionamento storico delle Funzioni: Simbionti e Perpetuo entrano in HORUS nelle posizioni fisse previste dalla Regola 6; il Gemello entra nello slot RHA previsto dalla Regola 9/10. Nel caso Perpetuo, la Continuita RHA deve occupare lo stesso slot economico ma come oggetto di sistema non genealogico.

Fonte/evidenza: S3 pp. 10-16; S4 rules-engine.js e function-manager.js.

8. Uscita RHA - importi e doni al ricevente

Tipo Faraone in uscita	Ricevuto a RHA	Payout immediato al ricevente	Passaggio THOT	Riserva/Funzioni/ Cross	Esito
FONDO / PRIMARIO	9.000	6.000	0	3.000	L Account primario chiude il proprio percorso al Blocco 1; restano i suoi Secondari.
GEMELLO	9.000	1.000	5.000	3.000	Prosegue come Account Secondario verso THOT.
PERPETUO	9.000	1.000	5.000	3.000 con Continuita al posto del proprio Gemello	Prosegue come Account Secondario verso THOT.

Precisazione richiesta: i 1.000 USDC sono il dono/payout netto rilasciato al ricevente SECONDARIO all uscita del Livello 3 RHA. Non sono il payout di THOT o ISIDE. Il PRIMARIO riceve invece 6.000 USDC a RHA.

9. ROG - 300 USDC, HUMAN e PILETTA

A ogni uscita RHA, sia primaria sia secondaria, PHARAOH invia 300 USDC dalla CASSA PHARAOH alla CASSA ROG. Il bridge ROG corrente impone una post-condizione precisa: 150 HUMAN e 150 PILETTA SMALL. Inoltre vengono confermati 150 RGx intestati alla CASSA PHARAOH che ha firmato registerDonation().

Oggetto ROG	Quantita	Proprietario/ruolo
Unita duali HUMAN+PILETTA	150 coppie	Ogni coppia contiene 1 HUMAN + 1 PILETTA.

Posizioni HUMAN	150	Wallet del ricevente RHA PHARAOH.
Posizioni PILETTA	150	Wallet/identita tecnica PILETTA di ROG.
Posizioni ROG totali create	300	150 HUMAN + 150 PILETTA.
RGx mintati/confermati	150	CASSA PHARAOH, non il ricevente RHA.

CONCETTO PILETTA

La PILETTA e il meccanismo di perpetuita di ROG. Nel flusso PHARAOH -> ROG non riceve un bonifico USDC: nasce come posizione di sistema abbinata alla HUMAN. Per 300 USDC si creano quindi 150 PILETTE. Il conteggio PHARAOH non deve dipendere dalle logiche di redistribuzione interne successive di ROG.

Nota forense ROG: il modulo piletta-manager.js contiene commenti storici tra loro non perfettamente allineati sulle redistribuzioni interne della PILETTA. Per la specifica PHARAOH si usa come fonte autoritativa il bridge PHARAOH -> ROG e la post-condizione runtime: 150 HUMAN + 150 PILETTA + 150 RGx. Non si propone alcuna modifica a ROG in questo lavoro.

10. URANUS - 200 USDC e 10 unita duali

A ogni uscita RHA, PHARAOH invia anche 200 USDC dalla CASSA PHARAOH alla CASSA URANUS, con beneficiario il wallet del ricevente RHA. La specifica PHARAOH corrente impone 10 unita duali CASSA URANUS + HUMAN, coerenti con 20 USDC per unita URANUS.

Voce URANUS	Quantita/valore	Certificazione disponibile
USDC inviati	200	Confermato dal backend PHARAOH V2.
Unita duali attese	10	Confermato dal protocollo PHARAOH.
Componente HUMAN	10 attese	Beneficiario = ricevente RHA.
Componente CASSA URANUS	10 attese se ogni dual e materializzato come coppia	Da certificare sul receiver URANUS completo.
Record individuali potenziali	20	Inferenza della semantica duale; non certificata E2E per assenza del backend URANUS completo nel pacchetto sorgente disponibile.

GATE TECNICO PRIMA DELLA RELEASE

Il lato PHARAOH e gia vincolato a 200/10 dual. Prima di dichiarare il sistema full-stack definitivamente certificato, il receiver URANUS deve dimostrare con un test E2E che 10 dual producano la struttura CASSA URANUS + HUMAN prevista e che il beneficiario HUMAN sia il ricevente RHA.

11. Blocco 2 - THOT (Livello 4)

Solo gli Account Secondari (PERPETUO e GEMELLO) passano da RHA a THOT. Ognuno porta 5.000 USDC. La tavola THOT ha 3 caselle, quindi il Faraone di turno riceve 3 x 5.000 = 15.000 USDC.

Destinazione THOT	USDC	Effetto
Passaggio a ISIDE	10.000	Il Faraone di turno prosegue al Livello 5.
CASSA PROGETTI	500	Fondo umanitario dedicato; proposta:

		trasferimento reale al wallet CASSA PROGETTI e registrazione OUT nel Registry.
5 rientri Entrata	500	5 nuove radici autonome da 100, intestate al wallet del ricevente THOT.
Payout al ricevente	4.000	Dono netto rilasciato al ricevente al Livello 4 THOT.
Totale	15.000	Conservazione completa.

I 5 rientri non sono crediti e non sono Dono al Volo: sono cinque nuovi percorsi PRIMARI autonomi, ognuno con propria identita/numero e con lo stesso wallet reale del ricevente THOT. Devono rispettare le regole Entrata correnti, inclusi i numeri Gemello riservati e la posizione CASSA PROGETTI.

Fonte/evidenza: S4 rules-engine.js, function-manager.js, reentry-manager.js; modello 2026 gia consolidato.

12. Blocco 2 - ISIDE (Livello 5)

Il Faraone che esce da THOT porta 10.000 USDC a ISIDE. La tavola ISIDE ha 3 caselle: 3 x 10.000 = 30.000 USDC alla chiusura.

Destinazione ISIDE	USDC	Effetto
50 rientri Entrata	5.000	50 nuove radici autonome da 100 sul wallet del ricevente ISIDE.
Netto base	19.000	Componente base del payout.
Quota diretta aggiuntiva	6.000	Aggiunta al medesimo ricevente.
Payout unico al ricevente	25.000	19.000 + 6.000, trasferimento unico.
Totale	30.000	5.000 rientri + 25.000 payout.

NOTA DA CONFERMARE FORMALMENTE CON GIOVANNI

Nel PDF storico, una frase di pagina 30 indica 5.000 come dono di ingresso ISIDE, ma pagina 19, la matematica della tavola da 30.000 e il backend 2026 richiedono 10.000 per ciascuno dei 3 donatori. La specifica operativa corrente usa 10.000. Per chiudere definitivamente la documentazione, conviene che Giovanni confermi che il 5.000 di quella frase storica e un refuso.

13. Quanto riceve effettivamente un Account

Percorso	RHA L3	THOT L4	ISIDE L5	Totale payout diretto
PRIMARIO / FONDO	6.000	Non prosegue con lo stesso Account Primario	Non prosegue con lo stesso Account Primario	6.000
GEMELLO completo	1.000	4.000	25.000	30.000
PERPETUO completo	1.000	4.000	25.000	30.000

Oltre ai payout diretti, ogni uscita RHA genera per il ricevente le allocazioni cross ROG/URANUS; ogni uscita THOT genera 5 nuove radici Entrata; ogni uscita ISIDE genera 50 nuove radici Entrata. Questi elementi non vanno sommati come USDC cash al payout perche sono posizioni/percorsi di sistema.

14. Conservazione economica e solvibilita

Evento	Entrate/Disponibilita	Uscite/Impegni	Saldo matematico
Tavola Entrata 1	600 da 6 HUMAN	500 Gemelli + 100 Progetti	0 nella Cassa PHARAOH dopo i due trasferimenti
Tavola Entrata successiva	500 nuovi HUMAN + 100 Progetti gia esistente	500 per Sacerdote; 100 resta Progetti	Conservativo
RHA Primario	9.000	6.000 payout + 3.000 riserve/cross	0
RHA Secondario	9.000	1.000 payout + 5.000 THOT + 3.000 riserve/cross	0
THOT	15.000	10.000 ISIDE + 500 Progetti + 500 rientri + 4.000 payout	0
ISIDE	30.000	5.000 rientri + 25.000 payout	0

Formula operativa di tesoreria: SALDO LIBERO CASSA PHARAOH = balanceOf(CASSA PHARAOH) - riserve settled gia assegnate - trasferimenti pending/submitted - importi bloccati per Funzioni/Continuita. Ogni invio deve fallire chiuso se il saldo libero non copre interamente l importo.

- I 500 rientrati da CASSA GEMELLI alla CASSA PHARAOH devono essere marcati come riserva bloccata per il Gemello corrente o per CONTINUITA RHA: non sono saldo libero.
- I 100 base di CASSA PROGETTI sono riserva strutturale e non vanno spesi per progetti finche sostengono la posizione CASSA PROGETTI nelle tavole Entrata.
- I 300 ROG e 200 URANUS partono solo dopo la chiusura RHA e dopo la verifica del saldo reale.
- I payout 6.000 / 1.000 / 4.000 / 25.000 partono solo dopo il medesimo gate di solvibilita.
- Un tx hash noto non deve mai essere reinviato: retry = riconciliazione, non secondo trasferimento.

15. Audit DAO - dati minimi per ogni movimento

Per la massima trasparenza, ogni movimento di tesoreria deve essere ricostruibile da database, Registry e transazione ERC-20. La tabella audit dovrebbe contenere almeno:

Campo	Significato
movement_id / event_key	ID idempotente globale.
source_wallet / destination_wallet	Origine e destinazione reali.
amount_usdc	Importo esatto.
purpose	GEMELLI_RESERVE, GEMELLI_FUNDING, CONTINUITY, PROJECTS, ROG, URANUS, PAYOUT, ecc.
source_account_id / sigla / tipo	Identita PHARAOH che ha causato il movimento.
turno / livello / tavola / slot	Contesto strutturale.
gemello_reserved_number	26/40/54... quando applicabile.
erc20_tx_hash	Prova del trasferimento USDC reale.
registry_tx_hash / registry_tx_id	Prova dell annotazione on-chain PharaohRegistry.
status / timestamps	PREPARED, SUBMITTED, CONFIRMED, REGISTERED, COMPLETED, RECONCILIATION_REQUIRED.

16. Roadmap operativa di implementazione - file per file

Area/File	Modifica proposta	Vincolo
rules-engine.js	Mantenere RHA 3.000; introdurre CONTINUITA_RHA 500 quando tipo PERPETUO; mantenere netto Secondario 1.000; rinominare semanticamente CASSA PROGETTI nello Step Zero.	Non cambiare 300 ROG / 200 URANUS, THOT, ISIDE.
function-manager.js	Gestire ciclo Gemelli one-step-ahead; non creare Gemello per PERPETUO; creare record CONTINUITA non genealogico; THOT 500 verso CASSA PROGETTI.	Regola 11 intatta.
verified-entry-manager.js / donation-flow-manager.js	Bootstrap Tavola 1: primi 500 -> CASSA GEMELLI, sesto 100 -> CASSA PROGETTI; Tavole successive 5 HUMAN + CASSA PROGETTI.	96 HUMAN primo turno, 65 dal secondo.
table-manager.js / db-manager.js	Conservare i numeri Gemello 26+14; associare la posizione CASSA Entrata al wallet CASSA PROGETTI; introdurre il tipo funzionale CONTINUITA se serve materializzazione strutturale.	Non trasformare Gemelli in caselle Step Zero.
nuovo treasury-reserve-manager.js	Centralizzare saldi liberi, riserve, movimenti sub-wallet, lock e riconciliazione.	Fail-closed; idempotente.
payout-manager.js	Applicare gate saldo libero prima di payout e registrare PharaohRegistry dopo conferma ERC-20.	Nessun doppio invio.
cross-outbound-manager.js	Riutilizzare gate di solvibilita per 300 ROG/200 URANUS.	Protocollo V2 invariato.
pharaoh-registry-manager.js	Aggiungere solo causali/adapter per Gemelli/Progetti; nessuna modifica ABI necessaria.	Smart contract v3 invariato.
database/0026_*.sql	Nuove tabelle/stati per riserve Gemelli, sub-wallet movements, continuity e audit; nessuna riscrittura delle migration pregresse.	Evita checksum drift.
.env.example / deploy	PHARAOH_GEMELLI_WALLET, PHARAOH_PROJECTS_WALLET e signer sicuro Gemelli.	Segreti non nel repository.

17. Piano di test e certificazione prima del deploy

- Golden test Entrata fino almeno alla posizione 393: numeri Gemello 26/40/54/68... sempre riservati; nessun HUMAN occupa quei numeri; CASSA PROGETTI compare nella sequenza prevista.
- Test Tavola 1: 6 x 100 settled; 500 trasferiti una volta a CASSA GEMELLI; 100 trasferiti una volta a CASSA PROGETTI; entrambi registrati nel Registry.
- Test CASSA GEMELLI: unico stato ammesso 0 o 500; doppio deposito o saldo intermedio non riconciliato = blocco.
- Test Faraone PRIMARIO: 9.000 = 6.000 payout + 1.500 Simbionti + 500 Perpetuo + 500 next-Gemello + 300 ROG + 200 URANUS.
- Test Faraone GEMELLO: 9.000 = 1.000 payout + 5.000 THOT + 3.000 riserve/cross.
- Test Faraone PERPETUO: nessun account Gemello; 500 precedente -> CONTINUITA; 1.000 payout; 5.000 THOT; 500 nuovo -> CASSA GEMELLI.

- Test turno successivo a PERPETUO: 13 Sacerdoti + 3 Simbionti + Perpetuo + CONTINUITA = 9.000; nessun passaggio a 14 Sacerdoti/70 HUMAN.
- Test ROG E2E: 300 USDC -> 150 HUMAN beneficiario + 150 PILETTA + 150 RGx Cassa PHARAOH; no posizioni extra.
- Test URANUS E2E: 200 USDC -> 10 dual; verificare proprietari delle due componenti.
- Test THOT: 15.000 -> 10.000 ISIDE + 500 CASSA PROGETTI + 500/5 rientri + 4.000 payout.
- Test ISIDE: 30.000 -> 5.000/50 rientri + 25.000 payout unico.
- Test Registry: ogni tx reale da/per CASSA PHARAOH ha externalTxHash e backendRef univoci; nessuna registrazione senza tx ERC-20 reale.
- Test concorrenza/retry: crash tra transfer e register non deve duplicare fondi; stato RECONCILIATION_REQUIRED quando necessario.
- Test solvibilita: saldo insufficiente o riserva gia impegnata impediscono il broadcast.

18. Conferme finali richieste a Giovanni

#	Conferma richiesta	Stato proposto
1	Il payout RHA di PERPETUO e GEMELLO resta 1.000 USDC, non 1.500.	DA CONFERMARE DEFINITIVAMENTE
2	Quando esce un PERPETUO, i 500 del Gemello assente diventano CONTINUITA RHA non genealogica nel turno successivo.	DA CONFERMARE
3	Il Perpetuo uscente continua a mettere 500 in CASSA GEMELLI per il Gemello del Faraone successivo.	DA CONFERMARE
4	CASSA GEMELLI e un wallet reale dedicato con saldo 0/500; bootstrap = primi 5 HUMAN della Tavola 1.	COERENTE CON S1
5	CASSA PROGETTI e un wallet reale dedicato: sesto 100 iniziale + 500 a ogni uscita THOT.	DA CONFERMARE COME DESTINAZIONE REALE
6	Il capitale base 100 di CASSA PROGETTI non puo essere speso finche sostiene la posizione CASSA Entrata.	PROPOSTA DI SICUREZZA
7	PharaohRegistry v3 resta invariato; registra i trasferimenti reali da/per CASSA PHARAOH verso i due sub-wallet mediante txType.	RACCOMANDATO
8	ROG: 300 USDC -> 150 HUMAN + 150 PILETTA; 150 RGx alla CASSA PHARAOH.	CODICE ROG CONFERMATO
9	URANUS: 200 USDC -> 10 dual CASSA URANUS + HUMAN; confermare il conteggio record del receiver.	PROTOCOLLO CONFERMATO / E2E DA CERTIFICARE
10	THOT: payout 4.000; 10.000 ISIDE; 500 CASSA PROGETTI; 5 rientri da 100.	MODELLO 2026 CORRENTE
11	ISIDE: 3 donatori x 10.000 = 30.000; payout 25.000; 50 rientri da 100.	DA CONFERMARE ANCHE IL REFUSO STORICO 5.000
12	Nessuna implementazione prima della firma logica su questi punti.	VINCOLO DI LAVORO

19. Conclusione

Con la correzione 1.000 USDC al Secondario RHA e con la Funzione CONTINUITA da 500 nel caso PERPETUO, il sistema conserva simultaneamente la Regola 11, il fabbisogno di 13 Sacerdoti, il conteggio di 65 HUMAN, la riserva CASSA GEMELLI e l invariante dei 9.000 RHA senza creare denaro o account artificiali.

La raccomandazione e NON modificare lo smart contract PharaohRegistry solo per i due nuovi wallet. La trasparenza DAO si ottiene meglio con wallet reali segregati, transazioni ERC-20 effettive, registrazione Registry per ogni movimento da/per la CASSA PHARAOH e audit backend completo. Una futura estensione multi-tesoreria e necessaria solo se si vuole registrare nello stesso contratto anche le spese dirette da CASSA PROGETTI verso terzi.

GO / NO-GO

GO alla sola implementazione backend dopo conferma scritta di Giovanni sui 12 punti della sezione 18. NO-GO a qualsiasi deploy prima di golden test, test ROG/URANUS, test Registry e simulazione multi-turno con PERPETUO.

20. Riferimenti tecnici

- PHARAOH SISTEMA 6 OTTOBRE.docx - risposte e decisioni del creatore.
- PHARAOHSviluppo Liv_entrata_6OTTOBRE.pdf - sviluppo Entrata aggiornato.
- Portale PHARAOH per Lilly.pdf - architettura storica e Regole 1-14.
- PHARAOH_BACKEND_FULL_SOURCE_5_OTTOBRE_V4_ADMIN_CONTROL_MERGED - rules-engine.js, function-manager.js, donation-flow-manager.js, table-manager.js, db-manager.js, cross-outbound-manager.js, payout-manager.js, pharaoh-registry-manager.js.
- PHARAOH_SMART_CONTRACT_4_SETTEMBRE - contracts/PharaohRegistry.sol v3.0.0.
- ROG_BACKEND_FULL_SOURCE_1_OTTOBRE_2026 - pharaoh-bridge-config.js, pharaoh-bridge-manager.js, position-creator.js, donation-flow-manager.js, piletta-manager.js.
- CROSS_PROTOCOL_PHARAOH.md - specifica 300 ROG/150 dual e 200 URANUS/10 dual.